UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 4 · Milik Kelas dan Milik Objek

Nama	Aidiel Putra Perdana	**NIM**	2555201006
Kelas	A	**Tanggal**	28 Oktober 2026
Tautan repositori	https://github.com/Aidiel1429/PBO-UP-2026.git		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 3 (10 MENIT)

1. Mengapa konstruktor harus menugaskan lewat setter, bukan langsung ke atribut?
Agar validasi yang ada di dalam setter ikut bekerja pada saat objek dibuat. Jika nilai ditugaskan langsung ke atribut, masukan yang salah (seperti nilai minus) bisa lolos masuk ke dalam sistem, sehingga objek lahir dalam keadaan yang tidak valid

2. Apa nama sesungguhnya dari atribut __saldo di dalam objek Dompet?
Nama sesungguhnya di dalam sistem Python adalah _Dompet__saldo

3. Sebutkan satu data yang tepat dijadikan property baca-saja, beserta alasannya.
NIK penyewa atau kode alat, karena data tersebut melekat kuat pada identitas objek. Sekali dibuat atau terdaftar, data tersebut secara logika tidak masuk akal untuk berubah atau diubah

4. Apa beda benda dan nilai? Beri satu contoh masing-masing dari SIPALA.
Benda adalah entitas yang isinya/keadaannya bisa berubah seiring waktu, sedangkan nilai (objek nilai) adalah data beku yang tidak dapat diubah; jika ada perubahan, nilai tersebut harus diganti seutuhnya dengan nilai yang baru, bukan sekadar diubah sebagian.

1. **Contoh benda = Penyewa atau AlatTani**
2. **Contoh nilai = Alamat**

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Pencacah yang tidak pernah bergerak (Langkah 5)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa angka yang dilaporkan alat ketiga?	1
Berapa nilai pencacah milik kelas setelah tiga alat dibuat?	0
Apa isi vars(a), dan mengapa ada _jumlah_terdaftar di sana?	Isinya adalah ['_kode', '_jumlah_terdaftar']. Atribut _jumlah_terdaftar ada di sana karena kode menggunakan awalan self. (self._jumlah_terdaftar += 1), sehingga Python justru membuat atribut *instance* (milik objek) baru, alih-alih mengubah atribut milik kelas
Tulis ulang baris yang salah menjadi versi yang benar.	AlatTani._jumlah_terdaftar += 1

B.2 Daftar yang dibagi bersama (Langkah 7)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Apa yang dilaporkan Siti, padahal ia belum menyewa apa pun?	['TR-01', 'PA-01']
Apa hasil budi._riwayat is siti._riwayat, dan apa artinya?	Jika list milik Budi diubah, list milik Siti akan ikut berubah karena keduanya merujuk ke tempat yang sama
Kapan tepatnya daftar kosong itu dibuat?	Daftar kosong ([]) dibuat hanya satu kali pada saat fungsi (atau *method* __init__) pertama kali dibaca/dievaluasi oleh sistem Python, bukan pada saat objek (Siti atau Budi) dibuat
Tulis perbaikannya dalam dua baris kode.	if riwayat is None: riwayat = []

B.3 Perbandingan hasil Ruff

Berkas	Hasil ruff check
`default_berbagi.py`	B006 Do not use mutable data structures for argument defaults
`pencacah_bocor.py`	All checks passed!

1. Salah satu kesalahan tertangkap alat, satunya tidak. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang batas kemampuan perkakas?

Kesimpulannya, perkakas linter cuma bisa ngecek kesalahan penulisan (sintaks) dan pola baku, tapi nggak bisa memahami logika atau niat kita pas ngoding. Makanya, pas kita salah memanggil atribut kelas pakai self, kodenya tetap lolos karena secara aturan Python itu sah-sah aja (dianggap bikin atribut objek baru). Intinya, alat ini cuma memastikan format ketikan kita benar, bukan mengecek kebenaran logika programnya

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENEMPATKAN ANGGOTA KELAS

Anggota kelompok: Aidiel Putra Perdana, Fitri Nabila, Budi Mukhoyyar_____

Kebutuhan	Jenis Anggota	Alasan
Tingkat kelulusan hidup baku 80%	Konstanta kelas	Nilainya merupakan standar (baku) yang berlaku sama untuk semuanya dan tidak berubah-ubah
Berat panen sebuah keramba	Method biasa	Berat panen harus dihitung berdasarkan data atau kondisi dari tiap-tiap keramba yang spesifik, sehingga butuh akses ke objeknya (self)
Jumlah keramba terdaftar	Atribut kelas	Angka ini adalah total keseluruhan keramba yang ada. Ini adalah data bersama milik keseluruhan sistem/kelas, bukan milik satu keramba saja
Membuat keramba dari baris pendataan	Classmethod	Fungsi ini bertugas melahirkan objek baru. Saat dipanggil, objeknya belum ada, jadi butuh cetakannya (parameter cls menggantikan self)
Memeriksa kewajaran sebuah luas	Staticmethod	Tugasnya murni hanya mengecek angka (luas) yang masuk. Tidak butuh akses ke data kelas (cls) maupun data objek (self)
Luas minimum yang diizinkan	Konstanta kelas	Merupakan aturan baku pembatas bawah yang nilainya tetap selamanya dan berlaku seragam

C.1 Kebutuhan yang seharusnya milik kelas lain

Sebutkan satu, beserta alasannya dan kelas mana yang lebih tepat memilikinya. Butir ini bernilai paling tinggi.

1. **Kebutuhan:** Tingkat kelulusan hidup baku 80%
2. **Kelas yang lebih tepat:** Kelas Ikan (atau Benih / Bibit)
3. **Alasan:** Secara logika realita, keramba adalah benda mati (tempat/wadah). Yang memiliki persentase kehidupan dan kematian (survival rate) adalah makhluk hidup yang dipelihara di dalamnya, yaitu ikan, bukan kerambanya

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Kedua kesalahan hari ini berakar pada satu kesalahpahaman yang sama. Menurut Anda apa kesalahpahaman itu?

Kesalahpahamannya adalah gagal membedakan mana yang milik kelas (dibagi bersama) dan mana yang milik objek (spesifik per instansi). Kita mengira atribut kelas dan daftar bawaan [] akan dibuat baru tiap kali objek lahir, padahal keduanya dievaluasi satu kali di tingkat kelas dan dipakai bersama-sama oleh seluruh objek

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 5.

1. **Hal yang belum dipahami: Mekanisme alokasi memori di Python ketika menangani *mutable default argument* ([]) dan cara paling aman menghindari kebocoran data pada skenario yang lebih kompleks.**
2. **Pertanyaan untuk Pertemuan 5: Bagaimana cara terbaik merancang relasi antar kelas (seperti pewarisan atau komposisi) agar atribut milik kelas tetap aman dan tidak sengaja tertimpa oleh objeknya?**

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....